(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221325364 U
(45)授权公告日 2024.07.12

(21)申请号 202322249408.X

(22)申请日 2023.08.18

(73)专利权人 香港智能建造研发中心
地址 中国香港沙田香港科技园第三期17W808-815

(72)发明人 张晋玮 钟朗健 洪玮琪 罗立宇

(74)专利代理机构 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280
专利代理师 时乐行

(51)Int.Cl.
G01B 5/28(2006.01)

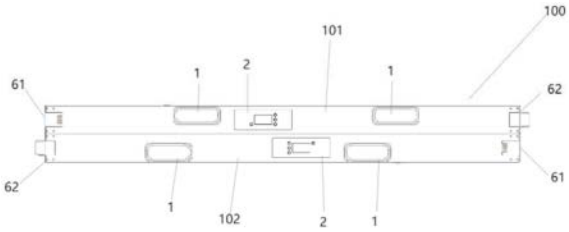
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种平整度测量组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种平整度测量组件,平整度测量组件包括两个测量靠尺,每个所述测量靠尺包括靠尺主体、第一磁吸组件、多个测量探头以及处理器,靠尺主体包括侧壁部,在第一状态下,两个测量靠尺的侧壁部在两个测量靠尺的第一磁吸组件磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得每个测量靠尺的多个测量探头朝向另一测量靠尺的侧壁部,处理器用于在所述第一状态下对多个测量探头的测量数据进行校正。本实用新型解决了现有技术中的平整度测量方法中高度依赖人力,且量测数据偏差大,在测量较高墙面平整度时读数不准确的问题,加快了测量速度,确保平整度测量精确度。



CN 221325364 U

1.一种平整度测量组件,其特征在于,所述平整度测量组件包括两个测量靠尺,每个所述测量靠尺包括靠尺主体、第一磁吸组件、多个测量探头以及处理器,所述靠尺主体包括侧壁部;在第一状态下,所述两个测量靠尺的所述侧壁部在所述两个测量靠尺的第一磁吸组件磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得每个所述测量靠尺的所述多个测量探头朝向另一所述测量靠尺的所述侧壁部,所述处理器用于在所述第一状态下对所述多个测量探头的测量数据进行校正。

2.根据权利要求1所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括第一通信触头,所述第一通信触头设置于所述侧壁部,在所述第一状态下,所述两个测量靠尺的所述第一通信触头彼此对接,进而使得所述两个测量靠尺之间进行数据传输。

3.根据权利要求2所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括用于接受用户指令的人机界面,所述处理器响应于自身所在所述测量靠尺上的人机界面接受的第一用户指令产生校正指令,并将所述校正指令经所述第一通信触头发送至另一所述测量靠尺。

4.根据权利要求2所述的平整度测量组件,其特征在于,所述处理器设置成基于自身所在所述测量靠尺上的所述多个测量探头的测量数据以及经所述第一通信触头获得的另一所述测量靠尺上的所述多个测量探头的测量数据进行校正。

5.根据权利要求1所述的平整度测量组件,其特征在于,所述第一磁吸组件包括沿所述靠尺主体的长度方向间隔设置于所述侧壁部上的第一磁体和第二磁体,所述第一磁体和所述第二磁体朝向所述靠尺主体外侧的磁极极性相异,所述多个测量探头间隔排列于所述第一磁体和所述第二磁体之间。

6.根据权利要求5所述的平整度测量组件,其特征在于,所述多个测量探头等间距排列于所述第一磁体和所述第二磁体之间,所述第一磁体与相邻的所述测量探头之间的间距不同于所述第二磁体与相邻的所述测量探头之间的间距。

7.根据权利要求1所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括第二磁吸组件,所述靠尺主体还包括端壁部,在第二状态下,所述两个测量靠尺的所述端壁部在所述两个测量靠尺的第二磁吸组件磁吸配合作用下彼此固定。

8.根据权利要求7所述的平整度测量组件,其特征在于,所述端壁部包括沿所述靠尺主体的长度方向间隔设置第一端壁部和第二端壁部,所述第二磁吸组件包括分别设置于所述第一端壁部上的第三磁体以及设置于所述第二端壁部上的第四磁体,所述第三磁体和所述第四磁体朝向所述靠尺主体外侧的磁极极性相异。

9.根据权利要求8所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括第二通信触头,所述第二通信触头设置于所述端壁部,在所述第二状态下,所述两个测量靠尺的所述第二通信触头彼此对接,进而使得所述两个测量靠尺之间进行数据传输。

10.根据权利要求9所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述处理器响应于自身所在所述测量靠尺上的人机界面接受的第二用户指令产生测量数据共享指令,并将所述测量数据共享指令经所述第二通信触头发送至另一所述测量靠尺,并接收另一所述测量靠尺响应于所述测量数据共享指令回传的测量数据,进一步在所述测量靠尺的人机界面上进行显示。

11.根据权利要求10所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括数

据采集模块,所述数据采集模块用于采集待测量结构件的识别标记,所述处理器将所述识别标记与所述多个测量探头的测量数据进行关联。

12.根据权利要求11所述的平整度测量组件,其特征在于,每个所述测量靠尺还包括通信模块,将关联后的所述识别标记和测量数据进行云端传输。

一种平整度测量组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工领域,特指一种平整度测量组件。

背景技术

[0002] 工业设备的自动化在近年来已在不同产业逐渐发展成为趋势,然而,目前的平整度量测使用上仍然高度依赖人力,且需手动记录量测资料。此外,传统量测物体表面的平整度仪器并没有校正的方式、且需使用塞规配合做判读,导致效率低落以及手动量测可能造成的精度误差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种平整度测量组件,解决现有技术中,高度依赖人力,效率低落的技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提出一种平整度测量组件,其中,平整度测量组件包括两个测量靠尺,每个测量靠尺包括靠尺主体、磁吸组件、多个测量探头以及处理器,靠尺主体包括侧壁部,在第一状态下,两个测量靠尺的侧壁部在两个测量靠尺的第一磁吸组件磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得每个测量靠尺的多个测量探头朝向另一测量靠尺的侧壁部,处理器用于在第一状态下对多个测量探头的测量数据进行校正。

[0005] 优选的,每个测量靠尺还包括第一通信触头,第一通信触头设置于侧壁部,在第一状态下,两个测量靠尺的第一通信触头彼此对接,进而使得两个测量靠尺之间进行数据传输。

[0006] 优选的,每个测量靠尺还包括用于接受用户指令的人机界面,处理器响应于自身所在测量靠尺上的人机界面接受的第一用户指令产生校正指令,并将校正指令经第一通信触头发送至另一测量靠尺。

[0007] 优选的,处理器设置成基于自身所在测量靠尺上的多个测量探头的测量数据以及经第一通信触头获得的另一测量靠尺上的多个测量探头的测量数据进行校正。

[0008] 优选的,第一磁吸组件包括沿靠尺主体的长度方向间隔设置于侧壁部上的第一磁体和第二磁体,第一磁体和第二磁体朝向靠尺主体外侧的磁极极性相异,多个测量探头间隔排列于第一磁体和第二磁体之间。

[0009] 优选的,多个测量探头等间距排列于第一磁体和第二磁体之间,第一磁体与相邻的测量探头之间的间距不同于第二磁体与相邻的测量探头之间的间距。

[0010] 优选的,每个测量靠尺还包括第二磁吸组件,靠尺主体还包括端壁部,在第二状态下,两个测量靠尺的端壁部在两个测量靠尺的第二磁吸组件磁吸配合作用下彼此固定。

[0011] 优选的,端壁部包括沿靠尺主体的长度方向间隔设置第一端壁部和第二端壁部,第二磁吸组件包括分别设置于第一端壁部上的第三磁体以及设置于第二端壁部上的第四磁体,第三磁体和第四磁体朝向靠尺主体外侧的磁极极性相异。

[0012] 优选的,每个测量靠尺还包括第二通信触头,第二通信触头设置于端壁部,在第二

状态下,两个测量靠尺的第二通信触头彼此对接,进而使得两个测量靠尺之间进行数据传输。

[0013] 优选的,每个处理器响应于自身所在测量靠尺上的人机界面接受的第二用户指令产生测量数据共享指令,并将测量数据共享指令经第二通信触头发送至另一测量靠尺,并接收另一测量靠尺响应于测量数据共享指令回传的测量数据,进一步在测量靠尺的人机界面上进行显示。

[0014] 优选的,每个测量靠尺还包括数据采集模块,数据采集模块用于采集待测量结构件的识别标记,处理器将识别标记与多个测量探头的测量数据进行关联。

[0015] 优选的,每个测量靠尺还包括通信模块,将关联后的识别标记和测量数据进行云端传输。

[0016] 本实用新型公开了一种平整度测量组件,平整度测量组件包括两个测量靠尺,每个测量靠尺包括靠尺主体、第一磁吸组件、多个测量探头以及处理器,靠尺主体包括侧壁部,在第一状态下,两个测量靠尺的侧壁部在两个测量靠尺的第一磁吸组件的磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得每个测量靠尺的多个测量探头朝向另一测量靠尺的侧壁部,处理器用于在第一状态下对多个测量探头的测量数据进行校正。本实用新型解决了现有技术中的平整度测量方法中高度依赖人力,且量测数据偏差大,在测量较高墙面平整度时读数不准确的问题,加快了测量速度,确保平整度测量精确度。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的情况下,还可以根据这些附图获得其他的附图,其中:

[0018] 图1是本实用新型一种平整度测量组件第一状态的结构示意图;

[0019] 图2是图1所示的单一测量组件一实施例立体图的结构示意图;

[0020] 图3是图1所示的单一测量组件一实施例正视图的结构示意图;

[0021] 图4是图1所示的单一测量组件一实施例左视图的结构示意图;

[0022] 图5是图1所示的单一测量组件一实施例右视图的结构示意图;

[0023] 图6是图1所示的一种平整度测量组件第二状态的结构示意图。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动情况下所获得的所有其他实施例,均属于本申请保护的范围。

[0025] 需要说明,若本申请实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0026] 另外,若本申请实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等

的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。

[0027] 请参阅图1,图1是本实用新型一种平整度测量组件第一状态的结构示意图。本实用新型公开一种平整度测量组件100,该平整度测量组件100包括测量靠尺101和测量靠尺102,每个测量靠尺包括靠尺主体101、第一磁吸组件7、多个测量探头6、握把1以及处理器2,靠尺主体包括侧壁部5。在第一状态下,测量靠尺101侧壁部5与测量靠尺102侧壁部5在两个测量靠尺的第一磁吸组件7的磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得测量靠尺101的多个测量探头6朝向另一测量靠尺102的侧壁部5,处理器2用于在第一状态下对多个测量探头6的测量数据进行校正。

[0028] 具体来说,在第一结合状态下,测量靠尺101侧壁部5与测量靠尺102侧壁部5上的第一磁吸组件7的第一磁体31和第二磁体32通过磁吸作用彼此靠近贴合,第一磁体31和第二磁体32朝向靠尺主体101外侧,磁极极性相异,第一通信触头41彼此接触后,处理器2产生测量校正指令,测量靠尺101上的人机界面接受到校正指令后,将校正指令通过第一通信触头41发送至另一测量靠尺102,并接收另一测量靠尺102回传的校正指令,进一步的对多个测量探头6的测量数据进行校正,最后再由通信模块将识别标记和测量数据进行云端传输。

[0029] 请一并参阅图2,图2是图1所示的单一测量组件一实施例立体图的结构示意图。在一具体实施例中,每个测量靠尺101还包括第一通信触头41,第一通信触头41设置于侧壁部5,在第一状态下,测量靠尺101和测量靠尺102的第一通信触头41彼此对接,进而使得两个测量靠尺之间进行数据传输。

[0030] 请一并参阅图3、图4、图5,图3是图1所示的单一测量组件一实施例正视图的结构示意图;图4是图1所示的单一测量组件一实施例左视图的结构示意图;图5是图1所示的单一测量组件一实施例右视图的结构示意图。在一具体实施例中,测量靠尺101还包括用于接受用户指令的人机界面,处理器2响应于自身所在测量靠尺101上的人机界面接受的第一用户指令产生校正指令,并将校正指令经第一通信触头41发送至另一测量靠尺102。

[0031] 在一具体实施例中,处理器2设置成基于自身所在测量靠尺101上的多个测量探头6的测量数据以及经第一通信触头41获得的另一测量靠尺102上的多个测量探头的测量数据进行校正。

[0032] 在一具体实施例中,第一磁吸组件7包括沿靠尺主体的长度方向间隔设置于侧壁部5上的第一磁体31和第二磁体32,第一磁体31和第二磁体32朝向靠尺主体外侧的磁极极性相异,多个测量探头6间隔排列于第一磁体31和第二磁体32之间。

[0033] 在一具体实施例中,多个测量探头6等间距排列于第一磁体31和第二磁体32之间,第一磁体31与相邻的测量探头6之间的间距不同于第二磁体32与相邻的测量探头6之间的间距。

[0034] 请一并参阅图6,图6是图1所示一种平整度测量组件第二状态的结构示意图。在一具体实施例中,每个测量靠尺101还包括第二磁吸组件8,靠尺主体101还包括端壁部,在平整度测量组件100第二状态下,两个测量靠尺的端壁部在两个测量靠尺的第二磁吸组件8的

磁吸配合作用下彼此固定。端壁部的数量可以至少一个,例如1个、2个、3个、4个等,可以根据需求设定奇数个或者偶数个,此处不做限定。

[0035] 在一具体实施例中,端壁部包括沿靠尺主体101的长度方向间隔设置第一端壁部61和第二端壁部62,第二磁吸组件8包括分别设置于第一端壁部61上的第三磁体33以及设置于第二端壁部62上的第四磁体34,第三磁体33和第四磁体34朝向靠尺主体外侧的磁极极性相异。

[0036] 在一具体实施例中,每个测量靠尺101还包括第二通信触头42和第三通信触头43,第二通信触头42设置于第一端壁部61,第三通信触头设置于第二端壁部62。在平整度测量组件100第二状态下,测量靠尺101的第三通信触头43与测量靠尺102的第二通信触头42彼此对接,进而使得两个测量靠尺之间进行数据传输。第二通信触头42与第三通信触头43分别位于第三磁体33与第四磁体34上方。

[0037] 在一具体实施例中,每个处理器2响应于自身所在测量靠尺101上的人机界面接受的第二用户指令产生测量数据共享指令,并将测量数据共享指令经第二通信触头42发送至另一测量靠尺102,并接收另一测量靠尺102响应于测量数据共享指令回传的测量数据,进一步在测量靠尺的人机界面上进行显示。

[0038] 在一具体实施例中,每个测量靠尺101还包括数据采集模块,数据采集模块用于采集待测量结构件的识别标记,处理器2将识别标记与多个测量探头的测量数据进行关联。

[0039] 在一具体实施例中,每个测量靠尺101还包括通信模块,将关联后的识别标记和测量数据进行云端传输。

[0040] 本实用新型公开了一种平整度测量组件,平整度测量组件包括两个测量靠尺,每个测量靠尺包括靠尺主体、第一磁吸组件、多个测量探头以及处理器,靠尺主体包括侧壁部,在第一状态下,两个测量靠尺的侧壁部在两个测量靠尺的第一磁吸组件磁吸配合作用下彼此靠拢,以使得每个测量靠尺的多个测量探头朝向另一测量靠尺的侧壁部,处理器用于在第一状态下对多个测量探头的测量数据进行校正。本实用新型解决了现有技术中的平整度测量方法中高度依赖人力,且量测数据偏差大,在测量较高墙面平整度时读数不准确的问题,加快了测量速度,确保平整度测量精确度。

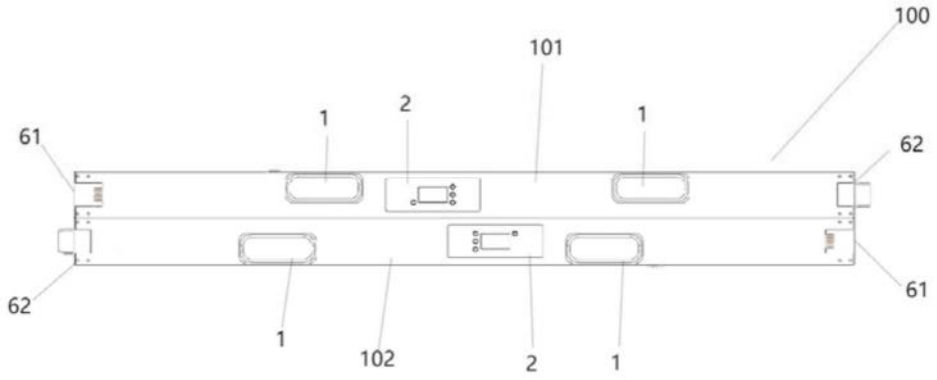

100
101
1
2
1
61
62
62
61
1
102
2
1

图1

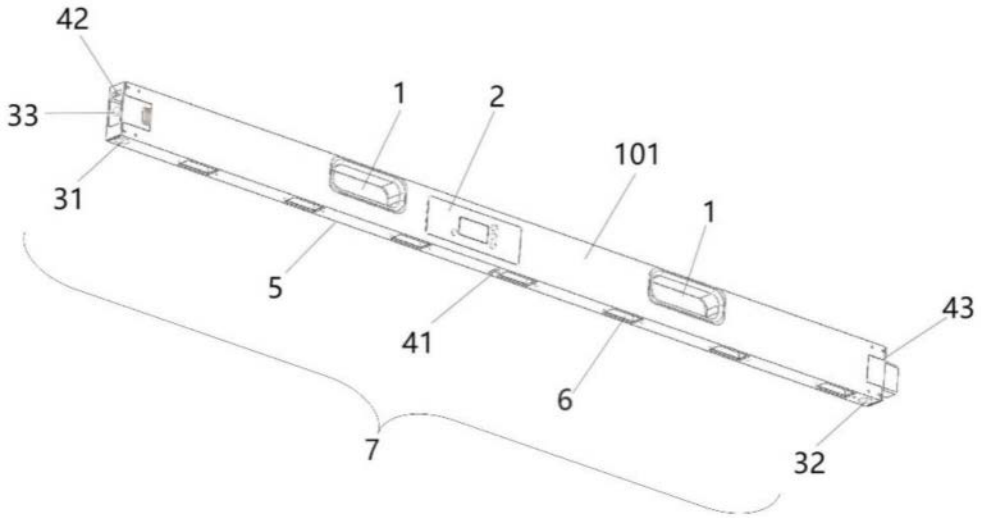

42
33
31
1
2
101
1
5
41
43
6
7
32

图2

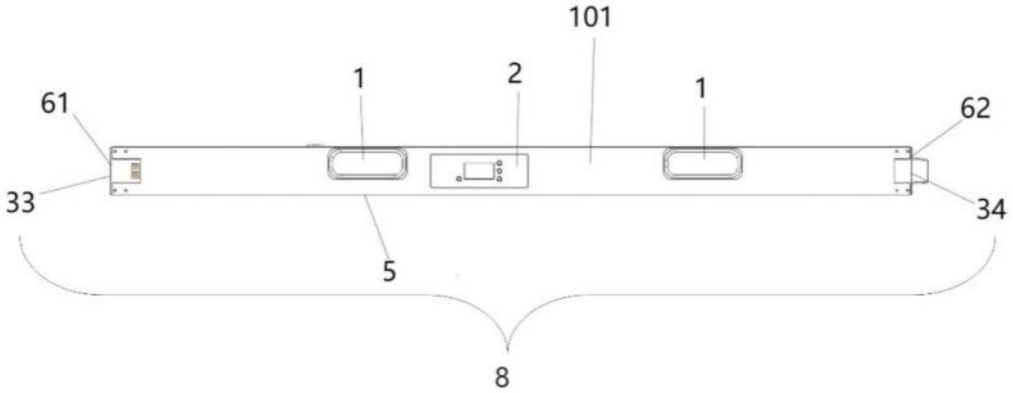

101
1
2
1
61
62
33
34
5
8

图3

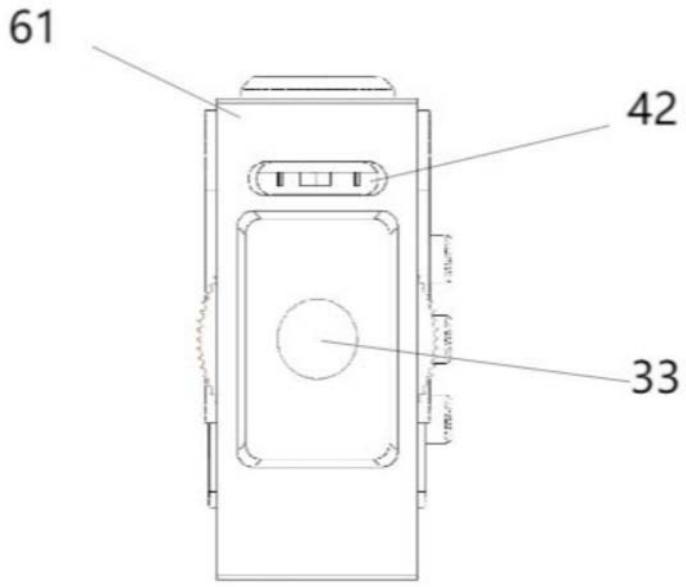


图4

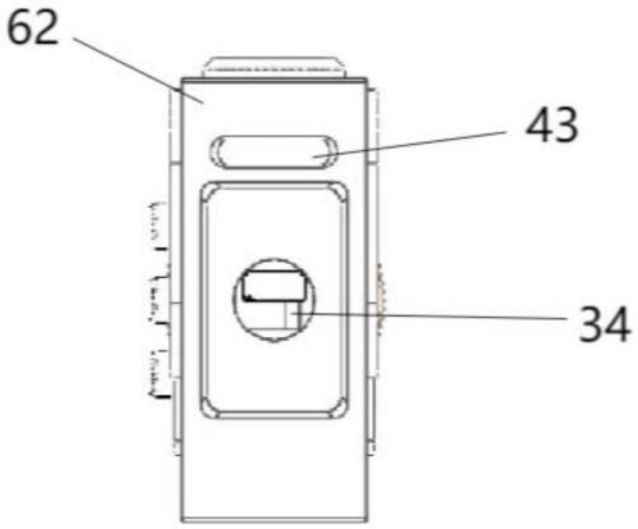


图5

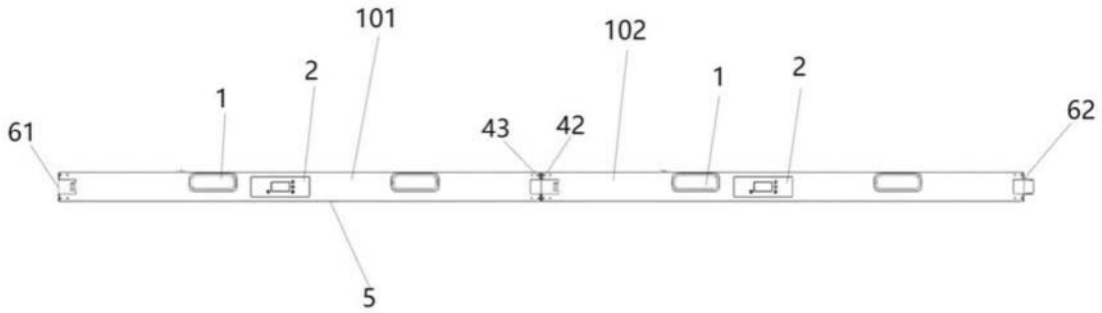


图6